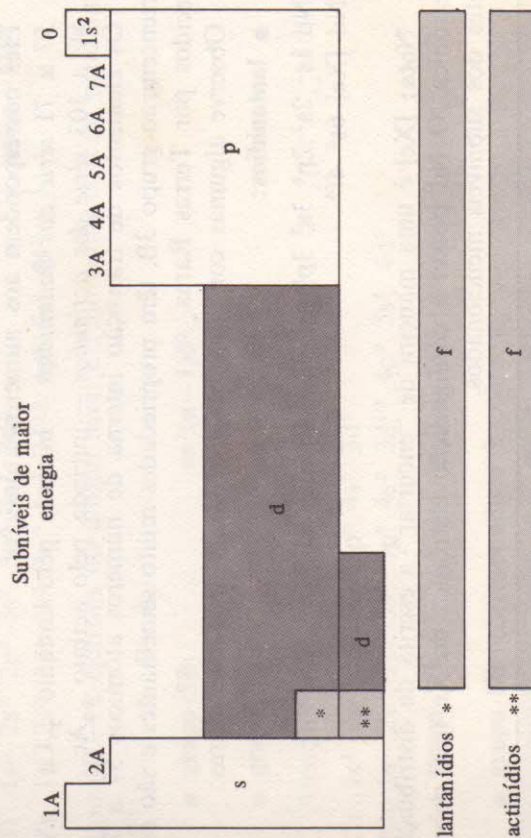


Os actinídios são todos radioativos. Deles, somente dois (urânio e tório) são encontrados em quantidades significativas na natureza. Os demais só foram identificados em processos de reações nucleares e são produzidos em quantidades muito pequenas.

Por estas razões, o estudo do espectro e consequentemente da distribuição eletrônica de tais elementos é complexa. Tais espectros revelam inúmeras irregularidades em relação ao que aprendemos. Observe a tabela onde estão as configurações eletrônicas no final deste livro!



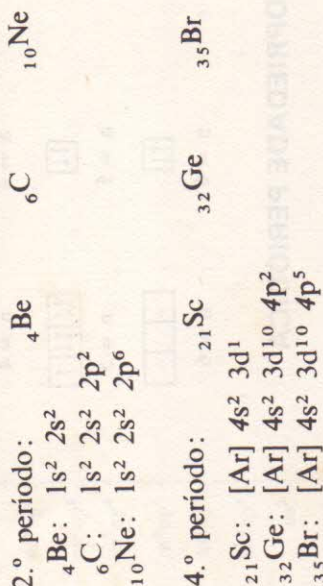
**Atenção:** Os elementos depois do  ${}_{92}\text{U}$  na Classificação Periódica são chamados *Transurânicos* e são todos artificiais, ou seja, não existem na natureza. Eles foram obtidos pelos pesquisadores de *Física Nuclear*.

### 3. Períodos

Chamamos de **períodos** às 7 **horizontais** da Classificação Periódica.

- 1.º Período: H, He  
 2.º Período: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne  
 3.º Período: Na, Mg, ..., Ar  
 etc.

Já vimos que, ao se examinar a configuração eletrônica de um elemento, é possível determinar a que grupo da tabela periódica ele pertence. Vamos agora verificar como é possível determinar o período. Para tanto vamos examinar alguns elementos pertencentes a um mesmo período.



Como você pode notar, o nível do elétron *mais externo* tem número quântico coincidente com o número que designa o período.

**Atenção:** O nível mais externo não possui necessariamente o sub-nível mais energético. Veja o exemplo do  ${}_{21}\text{Sc}$  cujo elétron mais externo está em um subnível 4s e o elétron mais energético em um 3d.

### EXERCÍCIOS

- Associe a cada algarismo romano a letra correspondente:
 

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ( ) I. $3s^2 3p^6 4s^2$       | a. grupo 4B          |
| ( ) II. $3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$ | b. gás nobre         |
| ( ) III. $5s^2 5p^6$          | c. grupo 2B          |
| ( ) IV. $6s^2 6p^5$           | d. alcalino-terroso  |
| ( ) V. $5s^2 5p^6 6s^2 4f^6$  | e. halogênio         |
|                               | f. grupo 6B          |
|                               | g. transição interna |
- Associe a cada algarismo romano a letra correspondente:
 

|                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ( ) I. ${}_{8}\text{O}$ , ${}_{16}\text{S}$ , ${}_{34}\text{Se}$ , ${}_{52}\text{Te}$  | a. grupo 6B       |
| ( ) II. $(n-1)d^5 ns^1$                                                                | b. grupo 1B       |
| ( ) III. $ns^2 np^3$                                                                   | c. alcalinos (1A) |
| ( ) IV. $1s^2$                                                                         | d. calcogênios    |
| ( ) V. ${}_{3}\text{Li}$ , ${}_{11}\text{Na}$ , ${}_{19}\text{K}$ , ${}_{37}\text{Rb}$ | e. grupo 3A       |
|                                                                                        | f. grupo 5A       |
|                                                                                        | g. gás nobre      |



3. Diga a que grupo e período pertence cada um dos elementos abaixo. São dadas as estruturas dos níveis mais externos:

- a.  $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$   $n = 3$   $\uparrow \downarrow$   $n = 4$   $\square \square$   $n = 4$
- b.  $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$   $n = 4$   $\uparrow \downarrow$   $n = 5$   $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$   $n = 5$
- c.  $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$   $n = 5$   $\uparrow \downarrow$   $n = 6$   $\square \square$   $n = 6$

## B. NOÇÃO DE PROPRIEDADE PERIÓDICA

Periódico, como você sabe, é tudo aquilo que se repete igualmente em intervalos de tempo iguais. O gotejar de uma torneira, o Natal, são fenômenos que se repetem periodicamente.

Como varia a configuração eletrônica ao longo da Classificação Periódica?

Vamos examinar os elementos do 2.º e 3.º períodos:

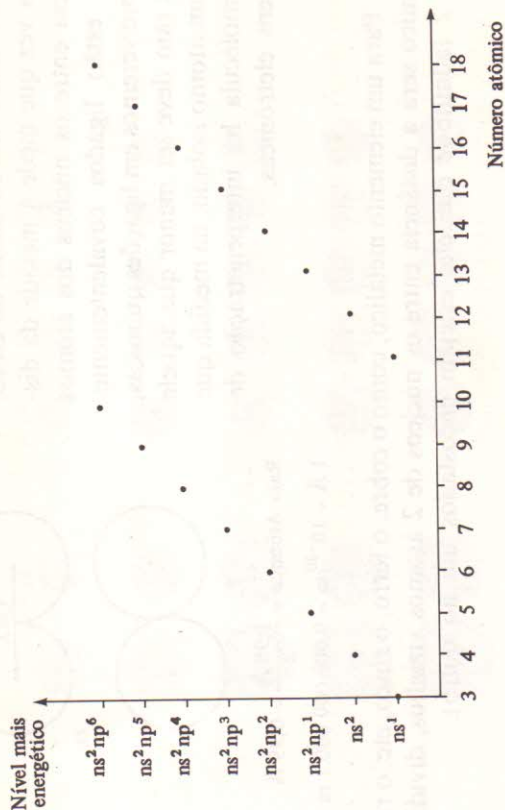
### 2.º período:

- ${}_3\text{Li}$   $1s^2 2s^1$   
 ${}_4\text{Be}$   $1s^2 2s^2$   
 ${}_5\text{B}$   $1s^2 2s^2 2p^1$   
 ${}_6\text{C}$   $1s^2 2s^2 2p^2$   
 ${}_7\text{N}$   $1s^2 2s^2 2p^3$   
 ${}_8\text{O}$   $1s^2 2s^2 2p^4$   
 ${}_9\text{F}$   $1s^2 2s^2 2p^5$   
 ${}_{10}\text{Ne}$   $1s^2 2s^2 2p^6$

### 3.º período:

- ${}_{11}\text{Na}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$   
 ${}_{12}\text{Mg}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$   
 ${}_{13}\text{Al}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$   
 ${}_{14}\text{Si}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$   
 ${}_{15}\text{P}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$   
 ${}_{16}\text{S}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$   
 ${}_{17}\text{Cl}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$   
 ${}_{18}\text{Ar}$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Você percebe que a distribuição eletrônica varia periodicamente? Veja:



Além de a configuração eletrônica variar periodicamente com o número atômico crescente, diversas propriedades dos elementos variam da mesma forma.

As curvas de variação dessas propriedades, em função do número atômico, não são rigorosamente periódicas, ao contrário do que você poderia esperar.

Vamos estudar algumas propriedades periódicas.

## C. PROPRIEDADES PERIÓDICAS

### 1. Raio atômico

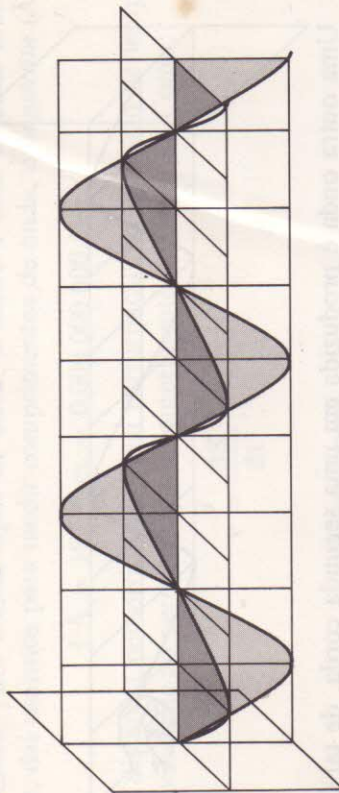
Você já sabe que o átomo não tem contorno definido. Por isso mesmo é que o modelo de átomo empregado atualmente é o orbital — região mais provável de se encontrar um determinado elétron.

Em função do que foi dito, o problema que se coloca é: “O que é definido como raio atômico?” Supõe-se que 2 átomos vizinhos de uma substância simples (formada só por um elemento) se encostem.

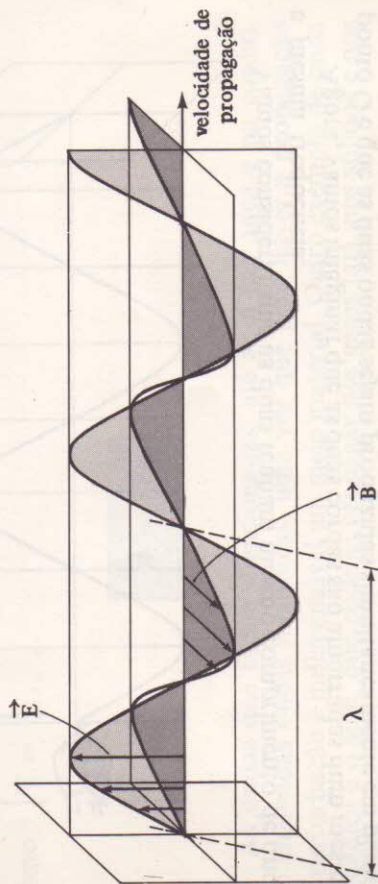
Para elementos como hidrogênio, cloro, que formam moléculas;  $\text{H}_2$ ,  $\text{Cl}_2$ , o raio atômico será a metade da distância entre 2 núcleos (na molécula).



Observe que, num dado instante, as duas cordas apresentam-se como no desenho anterior. Após um tempo de  $T/2$  (metade do período de oscilação), a situação é a representada a seguir.



Até agora falamos apenas de ondas em cordas. Agora vamos fazer algumas mudanças no plano vertical, ao invés da onda na corda, vamos supor que se propague um campo elétrico ( $\vec{E}$ ) e no plano horizontal um campo magnético ( $\vec{B}$ ).



A onda eletromagnética consiste na propagação dos dois campos: elétrico ( $\vec{E}$ ) e magnético ( $\vec{B}$ ), que variam periodicamente em planos perpendiculares.

Qualquer onda eletromagnética propaga-se no vácuo com a velocidade de 300 000 km/s, independentemente de seu comprimento de onda ou de sua frequência.

Como  $v = \lambda f$ , para ondas eletromagnéticas no vácuo, vale:

$$\lambda \cdot f = 300\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}, \text{ logo:}$$

**quanto maior o comprimento de onda, menor será sua frequência.**

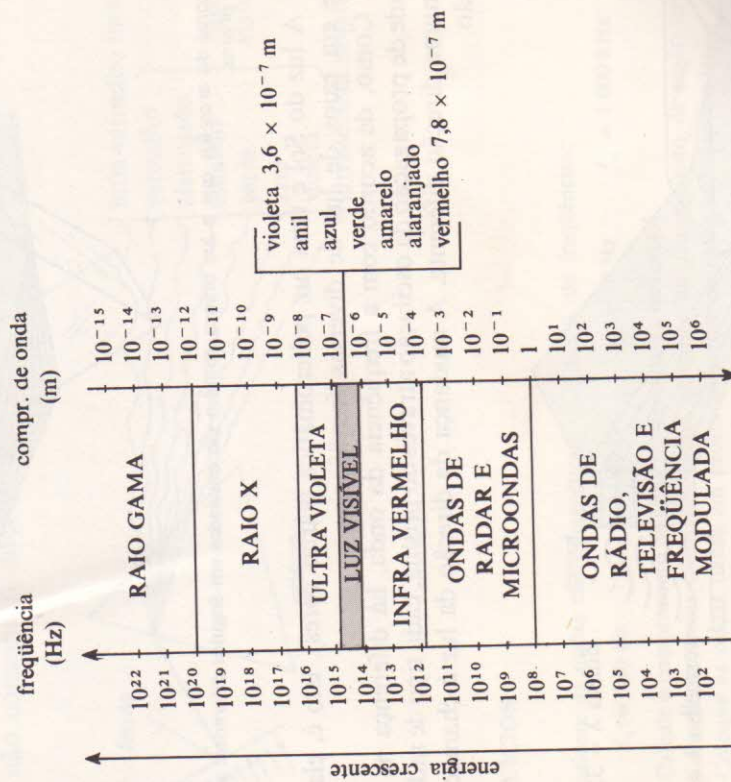
Existe grande variação de comprimento de onda e de frequência para as ondas eletromagnéticas.

Segundo Planck, a energia transportada por uma onda (*quanta* de energia) é diretamente proporcional à sua frequência.

$$q = h \cdot f$$

$h$  — constante de Planck =  $6,6 \times 10^{-27}$  erg/s

### Espectro Eletromagnético no vácuo



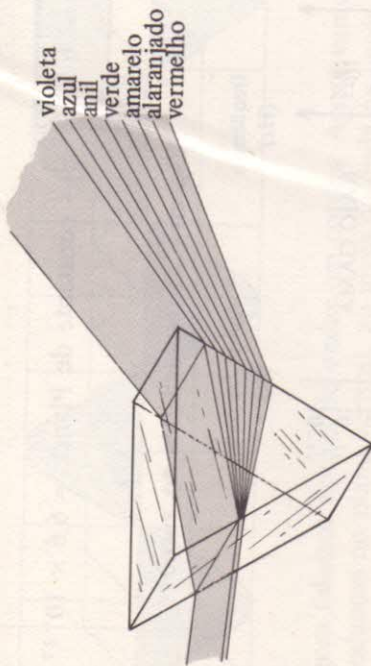
As escalas de frequência e comprimento de onda são logarítmicas.

### 3. Espectro da luz branca

Newton, físico que desempenhou papel especial na formulação das leis da Mecânica, foi também quem ajudou a "desvendar" os segredos da luz do Sol.

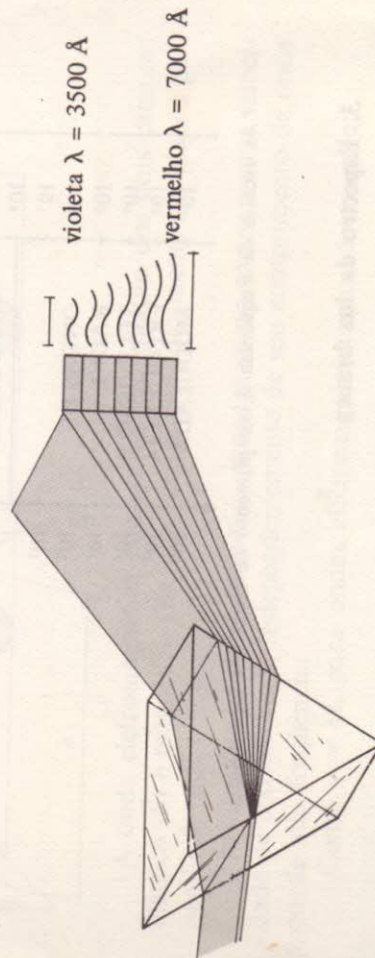


Este cientista verificou num experimento que, se um feixe de luz do Sol incidisse sobre um prisma de vidro, teríamos a separação da luz nas diversas cores do arco-íris.



As cores do arco-íris que a luz branca contém são desviadas em ângulos diferentes ao passar pelo prisma.

A luz do Sol é uma luz policromática (várias cores), isto é, ela consiste em raios de luz de diversas frequências. Como, de acordo com a frequência da onda, há diferença na velocidade de propagação da oscilação através do prisma, cada tipo de radiação sai numa direção diferente. A mudança da direção da luz é chamada refração.

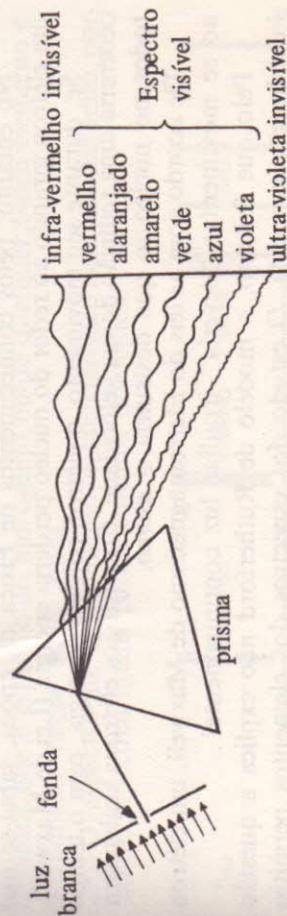


O prisma refrata mais a luz violeta (de comprimento de onda menor) e refrata menos a luz vermelha (de comprimento de onda maior).

Chamamos de espectro ao conjunto das diversas cores obtidas após a passagem da luz branca pelo prisma.

O arco-íris é um espectro da luz do Sol. A luz, ao penetrar numa gotícula de água, sofre refração semelhante à que acabamos de descrever para um prisma. Em locais úmidos, é comum se observar os arco-íris que colore o céu e que resultam da decomposição da luz branca.

Cada uma das regiões coloridas que podemos observar após a decomposição da luz, corresponde na verdade a ondas de diversos comprimentos de onda. Isto quer dizer que, quando enxergamos uma faixa de luz amarela, ali temos ondas de diversas frequências, as quais nossos olhos não conseguem diferenciar.



## EXERCÍCIOS

1. Considere as ondas eletromagnéticas 1, 2, 3 e 4, de frequências:

$$f_1 = 500 \text{ Hz} \quad f_2 = 1\,000 \text{ Hz} \quad f_3 = 10 \text{ Hz} \quad f_4 = 1\,000 \text{ kHz}$$

a) Calcule o comprimento de onda ( $\lambda$ ) da onda 3 e da onda 4.

b) Coloque as ondas dadas em ordem crescente de comprimento de onda.

c) Coloque as ondas dadas em ordem crescente de energia transportada.

2. Os raios-X são ondas cujo  $\lambda$  varia de  $10^{-2}$  Å a 100 Å. Os raios-X com comprimento de onda baixo são ditos "duros" e são mais perigosos para o nosso organismo. Qual a razão desta diferença de perigo em relação aos raios-X "moles"?

3. As radiações *infra-vermelho* têm  $\lambda$  maior que as da cor vermelha e as *ultra-violeta* têm  $\lambda$  menor que as da cor violeta. Se *ultra* indica *superior* e *infra*, inferior, como se explicam esses nomes?

4. Coloque em ordem decrescente de frequência as ondas eletromagnéticas: Raio-X; Raios infra-vermelhos; luz visível; Raios  $\gamma$ ; Raios ultra-violetas; ondas de rádio (curtas).

5. Qual das radiações mencionadas em 4, tem maior velocidade de propagação?



## B. MODELO ATÔMICO DE BOHR

Ao examinarmos o modelo atômico proposto por Rutherford em 1911, uma questão se coloca:

“O átomo é um sistema estável. Como se explica ser isto possível, se ele possui núcleo (*positivo*) e elétrons (*negativos*)?”

Se os elétrons estivessem parados ao redor do núcleo, seriam atraídos e acabariam por cair nele (cargas opostas se atraem)!

Nestas condições, os elétrons devem ter algum tipo de movimento que seja capaz de “neutralizar” a atração pelo núcleo, ou seja, que impeça que os elétrons acabem caindo no núcleo. Esta foi a hipótese de Rutherford — *elétrons girando ao redor do núcleo*, como a Lua ao redor da Terra.

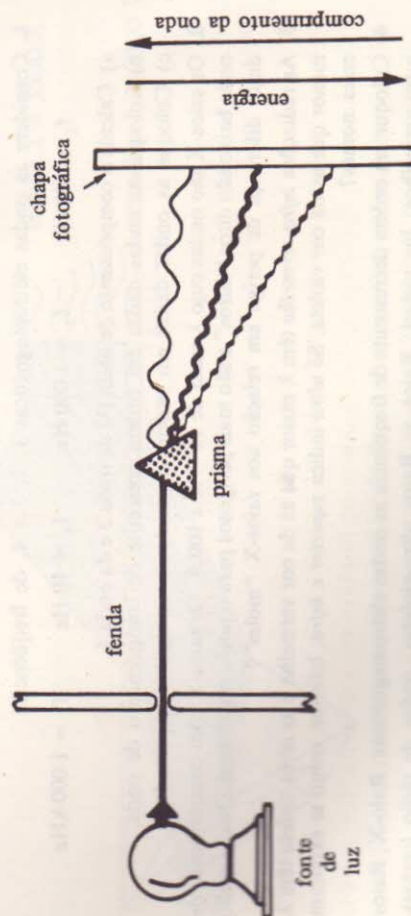
No entanto, pelos conhecimentos de Física da época, sabia-se que um elétron girando ao redor do núcleo perderia energia (Lei de Maxwell).

Se, durante seu movimento, o elétron perdesse energia, com o tempo ocorreria uma redução de sua velocidade. Com isto, os elétrons acabariam todos no núcleo, o que destruiria o *átomo*.

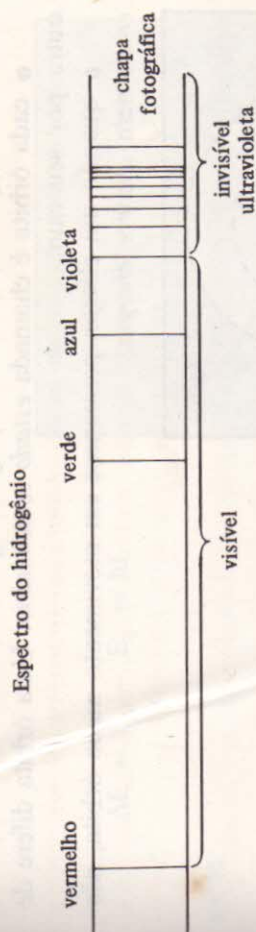
De acordo com as leis do Eletromagnetismo de Maxwell, um elétron ao se movimentar “deveria” irradiar luz continuamente!

Pelo que foi dito, o modelo de Rutherford não explica a questão inicialmente proposta. O estudo dos espectros dos elementos permitiu que Bohr fizesse algumas alterações.

Você já sabe que a luz branca ao atravessar um prisma, fornece um *espectro*. Tal *espectro é contínuo*, ou seja, nele uma cor está *emendada* com outra (mudança de cor gradual).



Vamos substituir a fonte de luz por uma lâmpada, contendo um elemento na forma gasosa (hidrogênio, vapor de sódio, etc.).



Neste caso, podemos observar que não há continuidade no espectro. Dizemos que o espectro do hidrogênio ou de qualquer outro elemento é *descontínuo, linear ou de raías*.

O espectro de um elemento é característico dele, não havendo, portanto, espectros iguais para elementos diferentes.



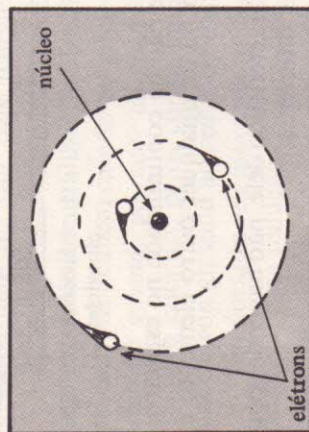
Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr propôs que as observações experimentais (*espectros*) evidenciavam que as leis de Maxwell (Eletromagnetismo) bem como as leis da Física Clássica (Newton) não eram válidas para o elétron, partícula cuja massa é muito pequena.

Como você pode perceber, a partir de um fato experimental (*espectro*), surgiu um modelo que negava a validade de leis já aceitas pelos cientistas.

Em linhas gerais, a partir do estudo do *espectro do hidrogênio*, Bohr propôs que:



- um elétron *gira* ao redor do núcleo em *órbita* circular.
- um átomo possui um número limitado de órbitas, cada uma delas caracterizada por determinada energia.
- cada órbita é chamada *estado estacionário*. Uma órbita difere de outra por seu raio.
- quando um elétron permanece em movimento numa órbita, *não emite nem absorve energia*.

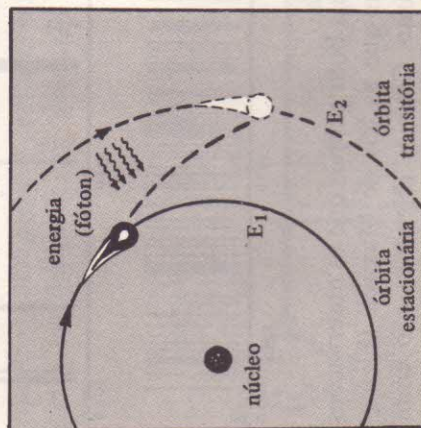


Durante seu movimento na órbita, o elétron não emite nem absorve energia.

- quando se fornece energia a um elétron\*, ele salta de uma órbita para outra (transitória) mais externa. A energia absorvida é:

$$\Delta E = E_2 - E_1$$

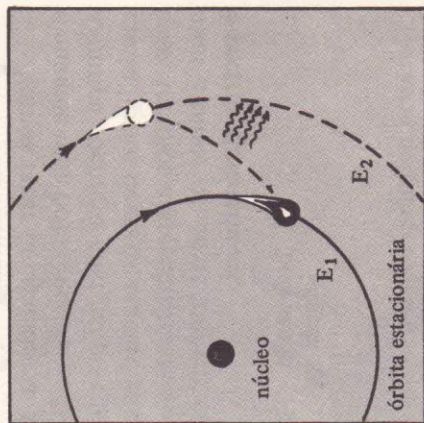
Chamamos de fóton à energia absorvida.



A energia é fornecida a um átomo por aquecimento, colisão com elétrons, dos raios catódicos, etc.

(\*) Quando se fornece energia ao elétron, pode ocorrer também que o elétron saia do átomo (ionização).

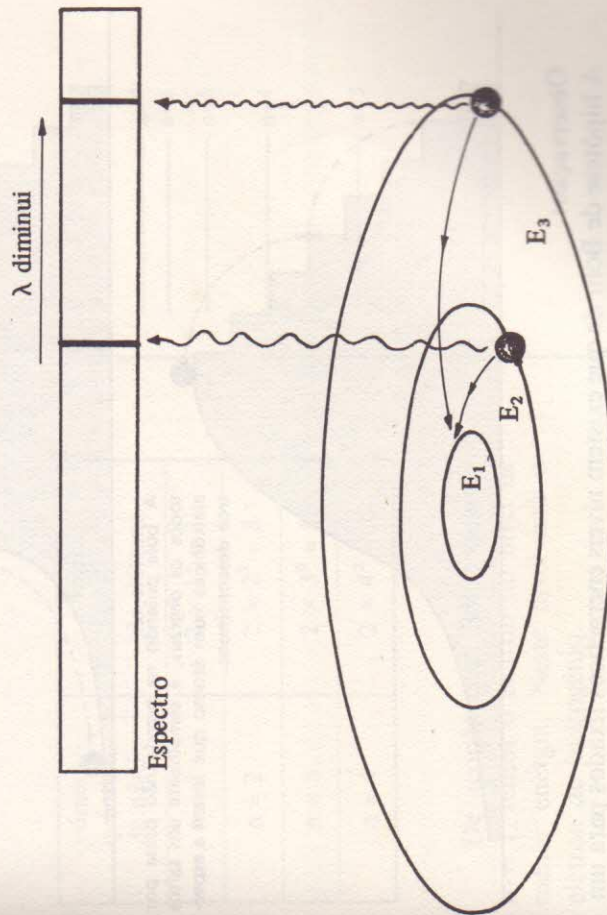
- o elétron que passou a um estado "excitado" tende a voltar à órbita primitiva (*mais estável*). Para tanto deverá emitir a energia  $\Delta E$ , na forma de ondas eletromagnéticas.



$$\Delta E = E_2 - E_1 = hf$$

onde

$h$  - constante de Planck  
 $f$  - frequência da radiação emitida



Observe a relação entre os saltos eletrônicos e o espectro.

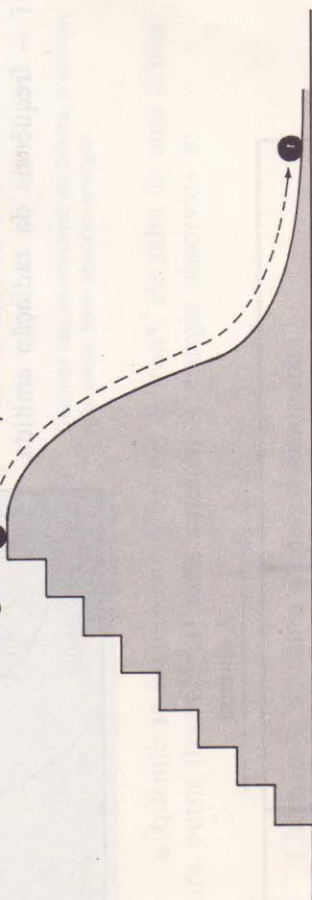


Segundo Bohr, a energia de um elétron é quantizada, isto é, é restrita a determinados valores. Isto significa que um elétron, num átomo, só pode ter determinados valores de energia. É por isto que a emissão de energia é descontínua.

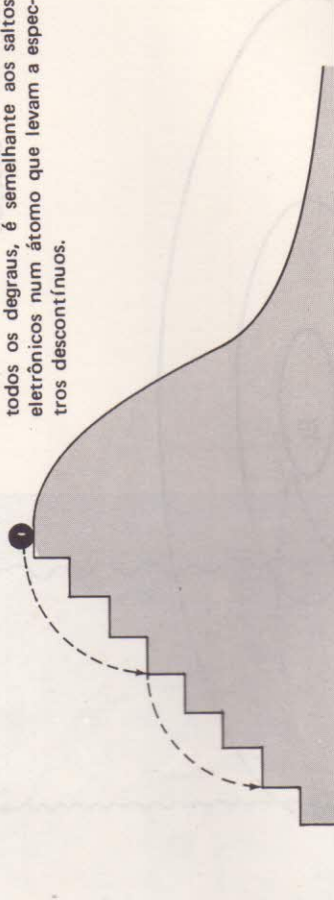
Vamos fazer uma analogia. Considere um escorregador bem grande e imagine uma bola sendo largada em seu ponto mais alto. Se a bola descer a rampa, perderá energia potencial continuamente, enquanto que "saltando" pelos degraus, ela não passa por todos os patamares. Neste último caso, teremos algo semelhante ao que ocorre com os elétrons que saltam num átomo, os quais emitem **energia descontinuamente** o que justifica **espectros descontínuos**.

bola sendo largada

A bola descendo a rampa perde energia potencial continuamente.



A bola pulando na escada não passa por todos os degraus, é semelhante aos saltos eletrônicos num átomo que levam a espectros descontínuos.

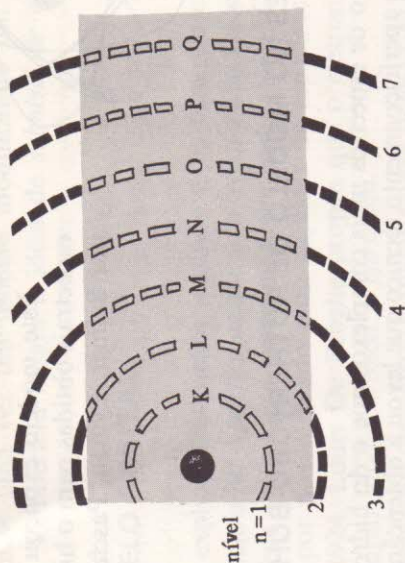


#### Observação:

A hipótese de Bohr de que existem níveis energéticos fixados para um elétron num átomo é um dos pontos básicos da Mecânica Quântica.

Os diversos estados energéticos, para os elétrons, foram chamados camadas ou níveis de energia. Os níveis de energia são numerados a partir

do núcleo:  $n = 1, n = 2, \dots$ . O nível de energia 1 pode ser chamado camada K, o 2 de camada L e assim por diante.

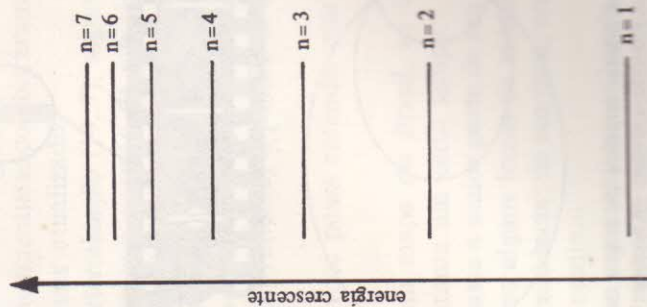


O número do nível de energia é chamado **número quântico principal**.

Segundo a Mecânica Quântica, num nível de energia podemos ter, no máximo,  $2n^2$  elétrons.

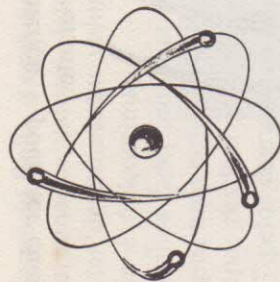
Assim, quando:

| número quântico do nível | número máximo de elétrons |
|--------------------------|---------------------------|
| $n = 1$                  | $2 \times 1^2 = 2$        |
| $n = 2$                  | $2 \times 2^2 = 8$        |
| $n = 3$                  | $2 \times 3^2 = 18$       |
| $n = 4$                  | $2 \times 4^2 = 32$       |



De acordo com Bohr, quando  $n = 1$ , temos o elétron no nível de menor energia. Neste nível está o elétron do hidrogênio.



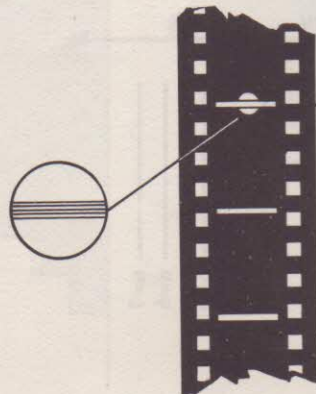


O modelo esquematizado ficou conhecido por modelo de Rutherford-Bohr.

Este modelo explicou as linhas espectrais obtidas para o hidrogênio, por Balmer, Lyman, Paschen, etc.

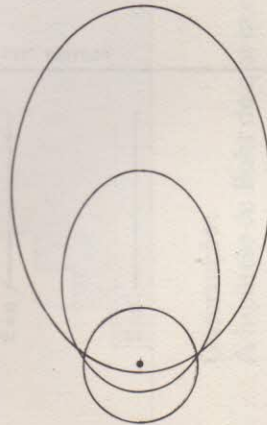
## C. ALTERAÇÕES NO MODELO DE RUTHERFORD-BOHR

Com o estudo de espectros mais complexos que o do hidrogênio (só 1 elétron) e com o aperfeiçoamento técnico que levou à obtenção de linhas mais finas, o modelo de Bohr teve que ser alterado. Isto porque, além de ele não explicar espectros de elementos de maior número atômico, verificou-se que uma linha de um espectro poderia corresponder a diversas linhas finas, desde que se usasse um espectrógrafo tecnicamente superior.



A proximidade dessas raias levou à idéia de que elétrons de uma mesma "camada" têm energias próximas, porém, ligeiramente diferentes.

Sommerfeld realizou cálculos semelhantes aos de Bohr, raciocinando com órbitas elípticas próximas da circular (de Bohr) e introduziu o **número quântico secundário** ou **azimutal** ( $\ell$ ).



Algumas órbitas elípticas do átomo de hidrogênio, segundo o modelo de Sommerfeld.

Note que Sommerfeld não abandonou totalmente o modelo de Bohr, propondo que a órbita circular seria um caso particular da elíptica. Assim, você vê mais uma vez um modelo modificando um anterior.

Com Sommerfeld surgiu a idéia de *subnível de energia*.

## D. MODELO ORBITAL

Para explicar fenômenos luminosos, os físicos usam dois modelos: o que associa a luz a *partículas* que se movem a alta velocidade e um outro que descreve a luz como tendo natureza ondulatória. O modelo ondulatório foi por nós utilizado para explicar os espectros da luz.

Em 1924, Louis De Broglie propôs que o elétron também deveria ter um duplo modelo: *onda e partícula*.

A associação do elétron a ondas estava de acordo com alguns experimentos (por exemplo: difração eletrônica).

Não se esqueça de que estamos trabalhando com modelos que nos permitem estudar algo *invisível e diminuto* como o elétron. Tudo isto é bastante complexo!

Não teremos a pretensão de que você consiga captar profundamente toda a evolução do modelo atômico, já que isto exige amplos conhecimentos de Física. Saiba, no entanto, que vários cientistas colaboraram para que se chegasse a um modelo atômico mais atualizado.

Heisenberg propôs o **Princípio da Indeterminação** (1927), segundo o qual não se pode determinar simultaneamente a posição de um elétron e sua velocidade. Este princípio assume grande importância para partículas cuja massa é pequena, como a do elétron.

A partir de então, modificou-se a proposta de *órbitas* de Bohr (caminhos *definidos* por onde um elétron se movimenta) e passou-se a trabalhar com o conceito de *orbital*.

Vamos fazer uma analogia para que você possa entender este conceito:

Suponhamos que se vá assinalar, num mapa do Brasil, os locais onde você se encontra hora por hora, durante um certo tempo.

Com isto, pode-se verificar que você passa a maior parte de seu tempo na cidade em que reside. Porém, existem alguns locais da cidade em que você pode ser encontrado com maior frequência: na sua casa, na casa de um seu amigo, numa lanchonete, na escola...

Poderíamos assinalar num esquema que representasse os locais onde você pode ser encontrado, a *região mais provável* de sua localização.





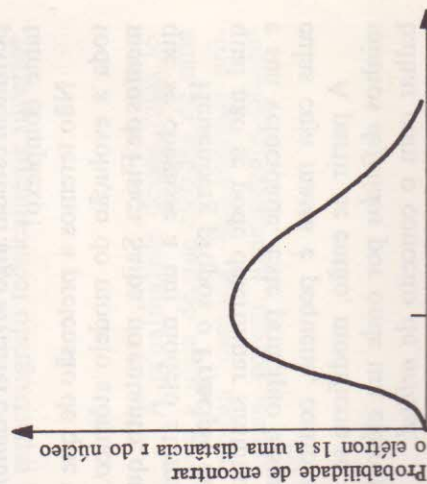
Note que isto não invalida a possibilidade de você de vez em quando ir a lugares diferentes e até mesmo sair do país; a sua região mais provável é aquela mapeada!

Da mesma forma, apesar de não ser possível localizar num dado instante um elétron de um átomo, podemos falar em *orbital de um elétron*.

**Orbital é a região ao redor do núcleo, na qual é mais provável se encontrar um dado elétron.**



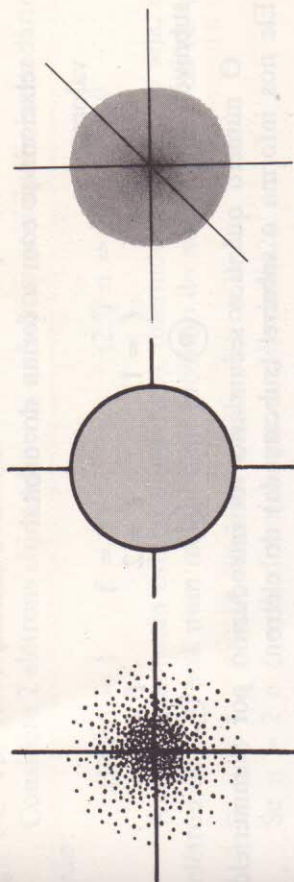
Orbital do elétron do hidrogênio.



O elétron do hidrogênio será mais provavelmente encontrado 0,529 Å do centro do átomo.

Como você pode notar, o orbital nos indica a região mais provável de um elétron, e *não significa* a forma de sua trajetória, como acontecia com a órbita de Bohr.

Dentro da região de um orbital, há regiões cuja densidade eletrônica é maior. Veja outra maneira de representar o orbital do elétron do hidrogênio:



Diferentes tipos de representação do orbital do elétron.

O orbital seria fisicamente como uma nuvem, na medida em que não há limite exterior bem definido. Estamos mostrando algumas formas de representá-lo na prática.

Em 1927, Schrödinger propôs uma equação de onda para o elétron do hidrogênio, a qual possibilitou o cálculo das regiões de maior densidade eletrônica. Como seu trabalho, baseado na Mecânica Quântica, foge inteiramente ao nível de nosso curso, vamos nos limitar às consequências práticas dele.

## E. NÚMEROS QUÂNTICOS

Schrödinger propôs que para caracterizar um orbital seriam necessários três números quânticos:

- **n – número quântico principal:**

localiza o **nível de energia** do orbital (distância)

valores:

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 | n = 7 |
| (K)   | (L)   | (M)   | (N)   | (O)   | (P)   | (Q)   |

ordem crescente de energia

distância crescente do núcleo



Capa: Sylvio Ulhoa Cintra Filho  
 Composição e Artes: AM Produções Gráficas Ltda.  
 Desenhos: Ricardo H. Soares, Walter Caldeira, Antonio C. Filho  
 Revisão: Eva Yuriko Nakada, Maria de Lourdes F. de Carvalho  
 Edição de Arte: Jorge Fuzii  
 Fotolitos: H.O.P. Fotolitos Ltda.  
 Impressão e acabamento: Gráfica Editora Hamburg Ltda.

CIP-Brasil. Catalogação-na-Fonte  
 Câmara Brasileira do Livro, SP

N821e Novais, Vera Lúcia Duarte de.  
 Estrutura da matéria / Vera Lúcia Duarte de  
 Novais. -- São Paulo : Atual, 1981.

Bibliografia.

1. Matéria - Propriedades 2. Química (2o grau)  
 I. Título.

17. e 18. CDD-541.2  
 17. -540.07  
 18. -540.7

81-0091

Índices para catálogo sistemático:

1. Estrutura da matéria : Química teórica  
 541.2 (17. e 18.)  
 2. Química : Estudo e ensino 540.07 (17.)  
 540.7 (18.)

Todos os direitos reservados a

ATUAL EDITORA LTDA.

Rua José Antonio Coelho, 785

Telefones: 71-7795 e 549-1720

CEP 04011 - São Paulo - SP - Brasil



ATUAL EDITORA

## APRESENTAÇÃO

Dando prosseguimento à série de quatro livros, iniciada com o **Química Geral**, estamos publicando este **Estrutura da Matéria**. Neste volume, procuramos, respeitando o nível do curso de 2º grau, desenvolver de uma forma **completa** os tópicos abordados no **Química Geral**, relativos a modelos atômicos, Classificação Periódica e ligações químicas.

Tendo em vista que os alunos do 2º grau nem sempre dominam os conceitos de Física necessários para o entendimento desses tópicos, introduzimos algumas noções dessa disciplina que consideramos importantes no entendimento dos assuntos desenvolvidos. Isto pode facilitar o trabalho dos colegas que preferem iniciar o curso de Química por modelos atômicos, dando ênfase aos orbitais.

Procuramos, ao lado de uma visão histórica das principais descobertas que têm elucidado a estrutura da matéria, chamar atenção para a noção de **modelo científico**. Isto nos parece importante para tentar combater idéias do tipo: "um modelo é definitivo", "um modelo antigo é inútil", "um modelo é uma fotografia da realidade", que normalmente dificultam a visualização da ciência de uma forma mais ampla.

No último capítulo, tratamos da radioatividade, onde procuramos trabalhar com as noções básicas do fenômeno e suas aplicações, evitando-se utilizar conhecimentos mais complexos, fora do nível do curso.

Dentro do mesmo esquema do **Química Geral**, ao final de cada capítulo, há uma série de questões de vestibulares que são úteis na fixação do conteúdo estudado. As respostas de todos os exercícios podem ser encontradas no final do livro.

Gostaríamos de receber dos colegas professores críticas e sugestões relativas ao nosso trabalho, as quais podem ser endereçadas à Editora.

A AUTORA